ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ ԵՒ ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ԳԱԶ

1 Պարամետրեր

$v = \frac{V}{m}\ \left[\frac{մ^3}{կգ}\right],\ \rho = \frac{1}{v},\ p_{բաց} = p_{մթն} + p_{ավել},\ T = t + 273{,}15$

$\frac{m\bar{w}^2}{2} = \frac{3}{2}k_B T, \quad F(p, v, T) = 0$

2 Իդեալական գազի օրենքներ

T=const : $pv = \text{const}$; p=const : $\frac{v_1}{v_2} = \frac{T_1}{T_2}$; v=const : $\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$

$\frac{p_1 v_1}{T_1} = \frac{p_2 v_2}{T_2},\ v_\mu = 22{,}414\ \frac{մ^3}{կմոլ},\ p = \sum p_i$

3 Վիճակի հավասարում

$pv = RT,\ pV = mRT,\ pv_\mu = R_\mu T,\ R = \frac{R_\mu}{\mu},\ R_\mu = 8314$ Ջ/(կմոլ·Կ)

$R_{օդ} = 287$ Ջ/(կգ·Կ), $\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$

ԱՌԱՋԻՆ ՕՐԵՆՔ, ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՋԵՐՄՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

4 I օրենք (ներքին էներգիա)

$q = \Delta u + \ell,\ dq = du + p\,dv,\ du = c_v dT,\ \oint du = 0$

5 I օրենք (էնթալպիա)

$i = u + pv,\ dq = di - v\,dp = c_p dT - v\,dp$

$-v\,dp$՝ տնօրինելի աշխատանք

6 Դեֆորմացիայի աշխատանք

$d\ell = p\,dv,\ \ell = \int_{v_1}^{v_2} p\,dv$ (մակերես p–v -ում)

$\ell_p = R(T_2 - T_1),\ \ell_T = RT\ln\frac{v_2}{v_1},\ \ell_{ադ} = \frac{R}{k-1}(T_1 - T_2)$

7 Ջերմունակություն

$c = \frac{dq}{dT},\ c_m = \frac{q}{T_2 - T_1},\ c_\mu = \mu c,\ c_n = c_v\frac{n-k}{n-1}$

$c_{v\mu} = \frac{y}{2}R_\mu,\ c_{p\mu} = \left(1 + \frac{y}{2}\right)R_\mu$ (y = 3, 5, 6)

8 Մայերի հավասարում

$c_p - c_v = R,\ k = \frac{c_p}{c_v},\ c_v = \frac{R}{k-1},\ c_p = \frac{kR}{k-1}$

օդ՝ $c_p \approx 1005,\ c_v \approx 718$ Ջ/(կգ·Կ)

9 Էնթալպիա

$i = u + pv,\ \Delta i = c_p(T_2 - T_1),\ q_p = i_2 - i_1,\ i^* = i + \frac{c^2}{2}$

ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ

10 Իզոխոր $v = \text{const}$

$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1},\ \ell = 0,\ q = \Delta u = c_v(T_2 - T_1),\ \Delta s = c_v \ln\frac{T_2}{T_1}$

11 Իզոբար $p = \text{const}$

$\frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2}{T_1},\ \ell = R(T_2 - T_1),\ q = c_p(T_2 - T_1) = i_2 - i_1,\ \Delta s = c_p \ln\frac{T_2}{T_1}$

12 Իզոթերմ $T = \text{const}$

$\frac{p_2}{p_1} = \frac{v_1}{v_2},\ \Delta u = 0,\ q = \ell = RT\ln\frac{v_2}{v_1} = RT\ln\frac{p_1}{p_2}$

$\Delta s = R\ln\frac{v_2}{v_1},\ c = \pm\infty$

13 Ադիաբատ $dq = 0$

$pv^k = \text{const},\ \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$

$\ell = -\Delta u = \frac{R}{k-1}(T_1 - T_2) = \frac{p_1 v_1 - p_2 v_2}{k-1},\ c = 0$

k՝ միատոմ 1,67, երկատոմ 1,40, եռատոմ 1,33

ՀՈՍՔԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԳՏՇ)

14 Անխզելիություն

$G = c\rho F = \text{const},\ \frac{dc}{c} + \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dF}{F} = 0$

15 Էներգիա. մուտքային սարք, փողրակ

$q_{արտ} - \ell_{արտ} = i_2 - i_1 + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2}$

$i_1 + \frac{c_1^2}{2} = i_2 + \frac{c_2^2}{2},\ i^* = \text{const},\ c_2 = \sqrt{2(i_1^* - i_2)}$

$c_{սահմ} = \sqrt{\frac{2k}{k-1}RT^*}$

16 Կոմպրեսոր

$\ell_Կ = i_2^* - i_1^* = c_p T_1^*\left(\pi_Կ^{*\frac{k-1}{k}} - 1\right),\ \pi_Կ^* = \frac{p_2^*}{p_1^*},\ N_Կ = G\ell_Կ$

17 Այրման խցիկ

$\ell_{արտ} = 0,\ q_{արտ} = i_2^* - i_1^* = c_p(T_2^* - T_1^*),\ p \approx \text{const}$

18 Տուրբին

$\ell_{տ} = i_1^* - i_2^* = c_p T_1^*\left(1 - \pi_{տ}^{*-\frac{k-1}{k}}\right),\ \pi_{տ}^* = \frac{p_1^*}{p_2^*},\ N_{տ} = G\ell_{տ}$

19 Արգելակված հոսք

$T^* = T + \frac{c^2}{2c_p},\ \frac{T^*}{T} = 1 + \frac{k-1}{2}M^2,\ \frac{p^*}{p} = \left(\frac{T^*}{T}\right)^{\frac{k}{k-1}}$

20 Բեռնուլի. մուտքային սարք, փողրակ

$-\ell_{արտ} = \int_1^2 v\,dp + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + \ell_r,\ -v\,dp = c\,dc\ (\ell_r = 0)$

փողրակ՝ $dp < 0,\ dc > 0$; դիֆուզոր՝ $dp > 0,\ dc < 0$; $\int v\,dp = \frac{n}{n-1}R(T_2 - T_1)$

21 Բեռնուլի. կոմպրեսոր, տուրբին

$\ell_Կ = \int_1^2 v\,dp + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + \ell_r$

$-\int_1^2 v\,dp = \ell_{տ} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + \ell_r$

ՁԱՅՆ, ՄԱԽ, ԳԱԶԱԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ

22 Ձայնի արագություն

$a^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s,\ a = \sqrt{k\frac{p}{\rho}} = \sqrt{kRT},\ a_{օդ} \approx 20{,}05\sqrt{T}$

$a_{կր} = \sqrt{\frac{2k}{k+1}RT^*}$

23 Մախի թիվ, λ

$M = \frac{c}{a} = \frac{c}{\sqrt{kRT}},\ \lambda = \frac{c}{a_{կր}},\ \lambda^2 = \frac{\frac{k+1}{2}M^2}{1 + \frac{k-1}{2}M^2},\ \lambda_{սահմ} = \sqrt{\frac{k+1}{k-1}}$

$M < 1$ ենթաձայնային, $M = 1$ ձայնային, $M > 1$ գերձայնային

24 Գազադինամիկական ֆունկցիաներ

$\tau(\lambda) = \frac{T}{T^*} = 1 - \frac{k-1}{k+1}\lambda^2,\ \pi(\lambda) = \tau^{\frac{k}{k-1}},\ \varepsilon(\lambda) = \tau^{\frac{1}{k-1}}$

$q(\lambda) = \lambda\left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{1}{k-1}}\varepsilon(\lambda),\ q_{\max} = q(1) = 1$

$G = m\frac{p^*}{\sqrt{T^*}}q(\lambda)F = m\frac{p}{\sqrt{T^*}}y(\lambda)F,\ y = \frac{q}{\pi},\ m_{օդ} = 0{,}0404$